

מאגר שאלות — פרק 4: הפרש ריבועים

25 שאלות · הנוסחה $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$ — האיברים האמצעיים מתבטלים · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — פתיחה לפי הנוסחה ✕ (שאלות 1-5)

1. פתחו: $(x - 1)(x + 1)$

2. פתחו: $(x - 8)(x + 8)$

3. פתחו: $(a - 7)(a + 7)$

4. פתחו: $(y - 10)(y + 10)$

5. פתחו: $(a - 12)(a + 12)$

חלק ב' — עם מקדמים 📊 (שאלות 6-10)

6. פתחו: $(2x - 1)(2x + 1)$

7. פתחו: $(4x - 3)(4x + 3)$

8. פתחו: $(3a - 5)(3a + 5)$

9. פתחו: $(6x - 7)(6x + 7)$

10. פתחו: $(7x - 2)(7x + 2)$

חלק ג' — קסמי חישוב בעל פה ✨ (שאלות 11-15)

11. חשבו בעזרת הנוסחה: 12×8

12. חשבו בעזרת הנוסחה: 41×39

13. חשבו בעזרת הנוסחה: 103×97

14. חשבו בלי לרבע: $55^2 - 45^2$

15. חשבו בעזרת הנוסחה: 7×13

חלק ד' — איזו נוסחה? 🌀 (שאלות 16-20)

16. פתחו: $(x - 5)(x + 5)$

17. פתחו: $(x - 5)^2$

18. פתחו: $(x + 5)^2$

19. הסבירו: מדוע ב- $(x + 5)(x - 5)$ אין איבר אמצעי, וב- $(x - 5)^2$ יש?

20. פתחו: $(x - 3)^2$

חלק ה' — אתגרים 🏆 (שאלות 21–25)

21. פתחו: $(x^2 - 5)(x^2 + 5)$

22. פתחו: $(x - y)(x + y)$

23. פתחו: $(2a - 3b)(2a + 3b)$

24. פתחו: $(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)$

25. פתחו: $(3x - 4y)(3x + 4y)$

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 4

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$1. \ x^2 - 1$$

$$2. \ x^2 - 64$$

$$3. \ a^2 - 49$$

$$4. \ y^2 - 100$$

$$5. \ a^2 - 144$$

$$6. \ 4x^2 - 1$$

$$7. \ 16x^2 - 9$$

$$8. \ 9a^2 - 25$$

$$9. \ 36x^2 - 49$$

$$10. \ 49x^2 - 4$$

$$11. \ (10 + 2)(10 - 2) = 100 - 4 = 96$$

$$12. \ (40 + 1)(40 - 1) = 1600 - 1 = 1599$$

$$13. \ (100 + 3)(100 - 3) = 10000 - 9 = 9991$$

$$14. \ (55 - 45)(55 + 45) = 10 \times 100 = 1000$$

$$15. \ (10 - 3)(10 + 3) = 100 - 9 = 91$$

$$16. \ x^2 - 25$$

$$x^2 - 10x + 25 \text{ .17}$$

$$x^2 + 10x + 25 \text{ .18}$$

.19 בסוגריים עם סימנים שונים האיברים האמצעיים $+5x$ ו- $-5x$ מתבטלים; בסוגריים זהים שניהם $-5x$ ולכן מצטברים ל- $-10x$.

$$x^2 - 6x + 9 \text{ .20}$$

$$x^4 - 25 \text{ .21}$$

$$x^2 - y^2 \text{ .22}$$

$$4a^2 - 9b^2 \text{ .23}$$

$$(x^2 - 1)(x^2 + 1) = x^4 - 1 \text{ .24}$$

$$9x^2 - 16y^2 \text{ .25}$$